

1: Em uma árvore B com $t = 3$, um nó interno pai com as chaves $[30, 70]$. Esse pai aponta para dois filhos: o filho esquerdo $A = [10, 20]$ e o filho direito $B = [40, 50]$. O algoritmo solicita a remoção da chave 10 que está no nó A. Como a árvore se reestrutura?

- a) nó pai = $[30, 70]$, $A = [20]$, $B = [40, 50]$
- b) nó pai = $[40, 70]$, $A = [20, 30]$, $B = [50]$
- c) nó pai = $[70]$, $A = [20, 30, 40, 50]$
- d) nó pai = $[30, 70]$, $A = [20, 40, 50]$

2: Uma árvore B tem grau mínimo $t = 2$. Se a árvore possui uma altura exatamente igual a $h = 2$, qual é o número máximo absoluto de chaves que essa árvore pode armazenar?

- a) 15
- b) 7
- c) 31
- d) 63

3: Durante a operação de inserção, o que deve acontecer imediatamente caso o algoritmo encontre um nó folha que já está completamente cheio (com a capacidade máxima de chaves)?

- a) A chave é inserida temporariamente no nó folha cheio, e uma rotina de varredura adia a reestruturação para quando a árvore atingir uma altura crítica.
- b) O nó folha é repartido em dois nós em torno de sua chave mediana, que é promovida para o nó pai, permitindo então a inserção segura da nova chave.
- c) O algoritmo realiza uma rotação lateral imediata, transferindo os elementos excedentes diretamente para o nó irmão mais próximo que tiver espaço disponível.
- d) A inserção é abortada e o algoritmo inicia uma busca a partir do nó raiz para realocar a chave em uma subárvore diferente que possua folhas vazias.

4: Insira as chaves (1, 8, 4, 12, 51, 9, 2, 22, 13) em uma árvore B de grau mínimo (t) igual a 2.